２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　機械工学専攻
修士課程入学試験問題
[専門科目]

【この試験は専門科目の問題で、１ページから３ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

関数電卓持込可

試験時間　１２０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
材料力学	指定の解答用紙に解答	2	1
熱力学	指定の解答用紙に解答	1	1

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	機械工学専攻	科目	〔専門科目〕 材料力学	受験番号	番

1

図1に示すように，剛体天井から下底面の面積A_0，高さ$l-a$の円錐台が吊り下げられている．この円錐台の比重をρ，縦弾性係数をEとし，上底面の中心に対して鉛直下向き方向に集中荷重Pが作用するとき，以下の問いに答えなさい．なお，円錐台の中心を通るよう図のように座標軸xをとるものとする．また，重力加速度gは鉛直下向きに作用しているものとする．

（1） 円錐台の位置xにおける切断面$A(x)$上に生じている垂直応力$\sigma(x)$を求めなさい．

（2） 垂直応力が最小となる位置x_{min}とその大きさσ_{min}をそれぞれ求めなさい．

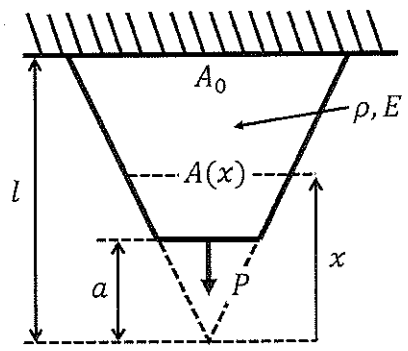


図1　剛体天井から吊り下げられた円錐台

採点欄

2

図２に示すように，異なる直径をもつ断面の円柱棒が直列に連結されており，この連結円柱棒の左端が剛体壁に固定され，右端に長さaの剛体レバーが取り付けられている．ここで，円柱棒#1 の直径を$2d$，#2 のそれをdとし，長さはいずれも等しくlとする．また，いずれの円柱棒も等しく縦弾性係数はE，横弾性係数はGとする．このとき，剛体レバーの先端に対して鉛直下向き方向に集中荷重Wが作用するとき，以下の問いに答えなさい．なお，連結円柱棒の固定端を A，円柱棒の段付き部を B，円柱棒の先端を C，剛体レバーの先端を D とする．また，座標系は図に示すようにとるものとする．

（1） 直径dの円形断面に対する断面二次モーメントI，断面二次極モーメントI_pをそれぞれ求めなさい．

（2） 曲げモーメント（M）線図ならびにねじりモーメント（T）線図をそれぞれ作図しなさい．

（3） 点Cの鉛直下向き方向のたわみδ_Cを求めなさい．

（4） 点D の鉛直下向き方向の変位δ_Dを求めなさい．

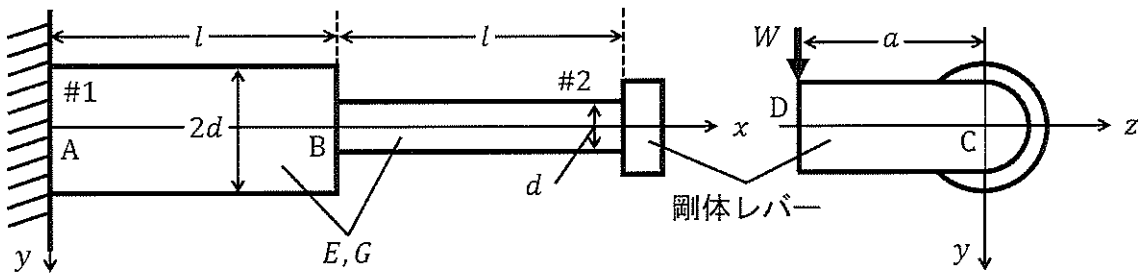


図２　剛体壁に取り付けられた連結円柱棒

採　点　欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	機械工学専攻	科目	[専門科目] 熱力学	受験番号	番

1

ある熱機関サイクルについて考える．状態1における圧力，温度，体積をそれぞれP_1，T_1，V_1とする．このサイクルでは状態1から4までを以下の熱力学的過程を経るものとし，状態2の体積をV_2，状態4の温度をT_4とする．なお，作動流体は理想気体で，気体定数はR，比熱比はκとする．このとき，以下の問に答えなさい．必ず導出過程を明記し，答えは問題文で与えられた記号を用いて表しなさい．

1 → 2：断熱圧縮
2 → 3：等積加熱
3 → 4：断熱膨張
4 → 1：等積冷却

(1) このサイクルのPV線図，TS線図を描きなさい．
(2) 状態2での温度T_2及び圧力P_2を求めなさい．
(3) 状態3での温度T_3及び圧力P_3を求めなさい．
(4) 状態2→状態3での加熱量を求めなさい．
(5) このサイクルの熱効率を求めなさい．

2

以下の用語について説明しなさい．
(1) ランキンサイクル
(2) エクセルギー効率

採点欄